

SOS

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

****১। পরমাণু কাকে বলে?**

উত্তর : মৌলিক পদার্থের ক্ষুদ্রতম কণা যার স্বাধীন অস্তিত্ব নেই কিন্তু রাসায়নিক বিক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করে, তাকে পরমাণু বলে।

****২। শক্তিস্তর কী?**

উত্তর : পরমাণুর নিউক্লিয়াসকে কেন্দ্র করে যেসব পথ ধরে ইলেকট্রন ঘুরতে থাকে, তাকে শক্তিস্তর বলে। বোর পরমাণু মডেল হতে শক্তিস্তর সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যায়।

****৩। পারমাণবিক সংখ্যা কী?**

উত্তর : কোনো মৌলের পরমাণুতে যতটি প্রোটন থাকে, তাকে পারমাণবিক সংখ্যা বা প্রোটন সংখ্যা বলে। ইহাকে Z দ্বারা প্রকাশ করা হয়।

যেমন : অক্সিজেন পরমাণুর নিউক্লিয়াসে ৮টি প্রোটন আছে তাই অক্সিজেনের পারমাণবিক সংখ্যা হলো ৮ (আট)।

***৪। ভ্যালেন্স ইলেকট্রন কাকে বলে?**

উত্তর : কোনো পরমাণুর সর্বশেষ কক্ষপথে যে কয়টি ইলেকট্রন থাকে, তাকে ভ্যালেন্স ইলেকট্রন বলে।



**৫। পরমাণু মডেল কী?

উত্তর : পরমাণুর গঠন ব্যাখ্যা করার জন্য বিভিন্ন বিজ্ঞানী বিভিন্ন সময় যে মতামত প্রদান করেন, তাদেরকে পরমাণু মডেল বলে।

যেমন : রাদারফোর্ড পরমাণু মডেল, বোর পরমাণু মডেল ইত্যাদি।

SOS সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

*১। পরমাণুর গঠন বর্ণনা কর।

উত্তর : প্রাচীন দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গি থেকেই মূলত পরমাণু সম্পর্কিত ধারণা পাওয়া যায়, যা আজ থেকে প্রায় ২৫০০ বছর পূর্বে। গ্রীক দার্শনিক লেউকিপ্পেস এবং তাঁর ছাত্র দেমোক্রিতোস প্রথম পরমাণুর ধারণা দেন। যে কোনো বস্তুকে ক্রমাগত

ভাঙলে একসময় এমন এক অতিসূক্ষ্ম কণা পাওয়া যায়, যাকে আর ভাঙা যায় না। আধুনিক পদার্থ বিজ্ঞানে পরমাণু তত্ত্বের সূচনা করেন ব্রিটিশ বিজ্ঞানী জন ডাল্টন। পদার্থের পরমাণু তিনটি মৌলিক কণিকা দ্বারা গঠিত। যা ইলেকট্রন, প্রোটন এবং নিউট্রন। ইলেকট্রন পরমাণুর বিভিন্ন কক্ষপথে অবস্থান করে। যা ধনাত্মক চার্জ বিশিষ্ট। পরমাণুর কেন্দ্র অর্থাৎ নিউক্লিয়াসে অবস্থান করে প্রোটন ও নিউট্রন। প্রোটন ধনাত্মক চার্জযুক্ত হলেও নিউট্রনের চার্জ নিরপেক্ষ।

